

Fig. 1.

Inria

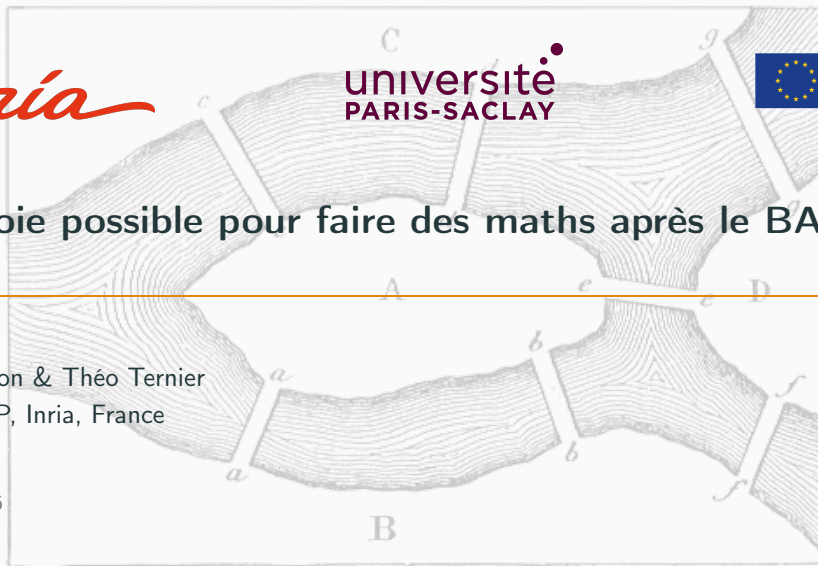
université
PARIS-SACLAY



Une voie possible pour faire des maths après le BAC

Julie Capron & Théo Ternier
MATHEXP, Inria, France

Médiation
19 juin 2026



Les ponts de Königsberg en 1759.

Lycée (BAC S, spécialité maths)

Équivalent aujourd'hui :

- Options en première générale :
Maths, Physique, SVT
- Options en Terminale :
Maths expertes, Physique

Parcours académique

Lycée (BAC S, spécialité maths)

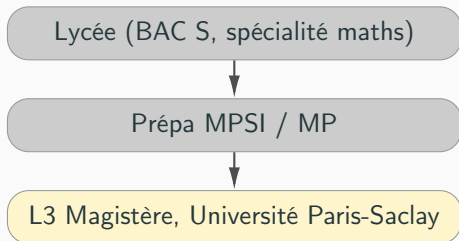


Prépa MPSI / MP

Qu'est-ce qu'une prépa ?

- Préparation de deux ans aux concours des Grandes écoles (Polytechnique, ENS, Centrale...)
- Pluridisciplinaire (Maths, Physique, Informatique, Français, Anglais...)

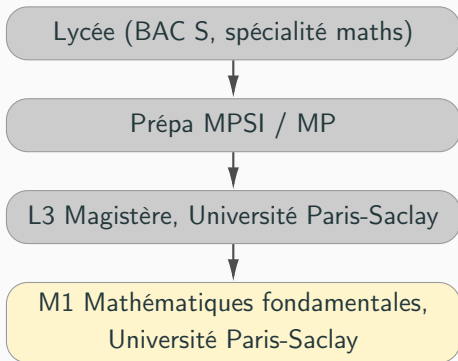
Parcours académique



Arrivée à l'université :

→ spécialisation progressive en mathématiques fondamentales

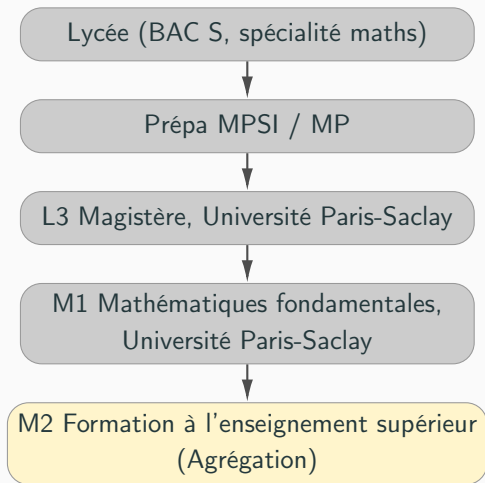
Parcours académique



Première année de Master :

→ spécialisation progressive dans une/plusieurs branche(s) des mathématiques

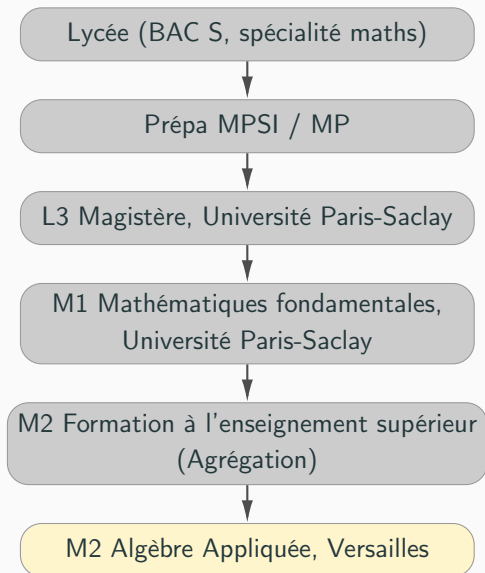
Parcours académique



M2 Agrégation :

→ préparation à un concours pour devenir enseignant (Agrégation)

Parcours académique



M2 recherche :

→ spécialisation dans un domaine.

Doctorat

- **Durée** : 3 ans (en général en maths).
- **Objectif** : mener un travail de recherche, encadré(e) par un chercheur (Inria, CNRS, université...).
- **Débouchés**:
 - Enseignant-chercheur (maître de conférences)
 - Chercheur (Inria, CNRS, etc.)
 - Secteur privé (R&D, data science, etc.)

Doctorat

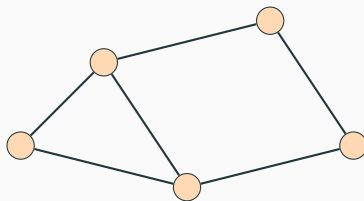
- **Durée** : 3 ans (en général en maths).
- **Objectif** : mener un travail de recherche, encadré(e) par un chercheur (Inria, CNRS, université...).
- **Débouchés**:
 - Enseignant-chercheur (maître de conférences)
 - Chercheur (Inria, CNRS, etc.)
 - Secteur privé (R&D, data science, etc.)

Et avec l'agrégation ?

- Enseignant au collège/lycée
- Enseignant en classes préparatoires (CPGE)
- PRAG à l'université

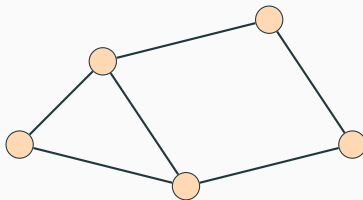
Algèbre différentielle et calcul informatique pour l'énumération des graphes bipartis réguliers

Qu'est-ce qu'un graphe ?



Idée : Un graphe est un ensemble de **sommets** reliés par des **arêtes**.

Qu'est-ce qu'un graphe ?



Idée : Un graphe est un ensemble de **sommets** reliés par des **arêtes**.

En général:

- Les sommets représentent des objets.
- Les arêtes représentent des relations.

Exemple ?

Exemples d'utilisation de graphes

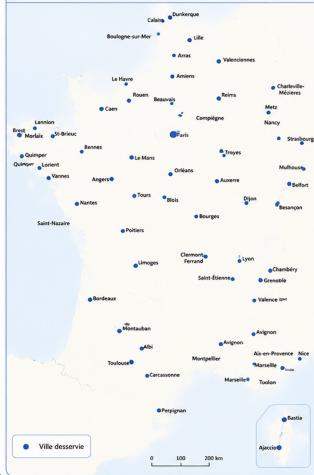


Liens entre utilisateurs sur un réseau social

Exemples d'utilisation de graphes

1. VILLES DESSERVIES

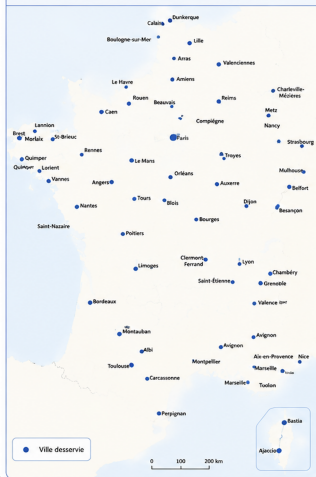
Villes concernées par les réseaux



Exemples d'utilisation de graphes

1. VILLES DESSERVIES

Villes concernées par les réseaux



2. RÉSEAU TGV UNIQUEMENT

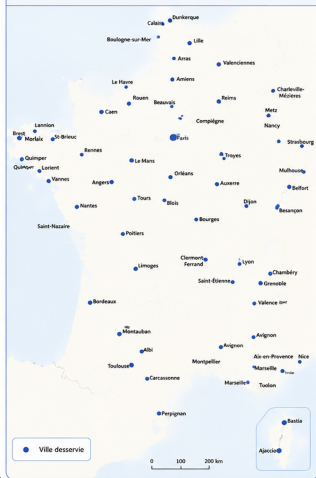
Lignes à grande vitesse uniquement (TGV)



Exemples d'utilisation de graphes

1. VILLES DESSERVIES

Villes concernées par les réseaux



2. RÉSEAU TGV UNIQUEMENT

Lignes à grande vitesse uniquement (TGV)



3. RÉSEAU COMPLET : TGV + TER + INTERCITÉS

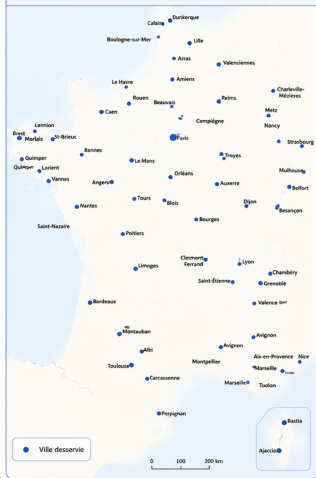
Toutes les villes desservies et toutes les liaisons



Exemples d'utilisation de graphes

1. VILLES DESSERVIES

Villes concernées par les réseaux



2. RÉSEAU TGV UNIQUEMENT

Lignes à grande vitesse uniquement (TGV)

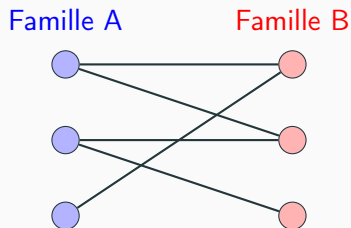


3. RÉSEAU COMPLET : TGV + TER + INTERCITÉS

Toutes les villes desservies et toutes les liaisons



Vers d'autres problèmes: plus court chemin, voyageur de commerce, etc.



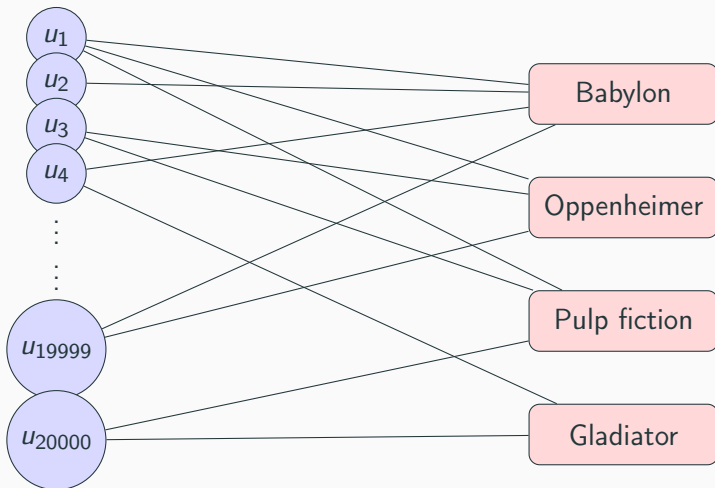
Un graphe est **biparti** si on peut séparer les sommets en deux groupes, et que les liens vont toujours d'un groupe à l'autre.

Exemple ?

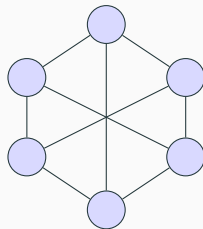
Exemple de graphe biparti

Utilisateurs du CinéPal'

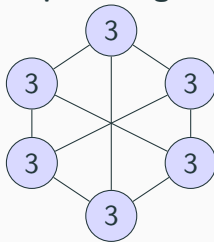
Films projetés au CinéPal'



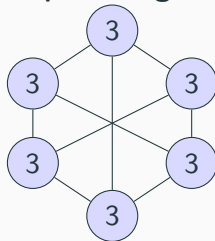
Graphe 3-régulier



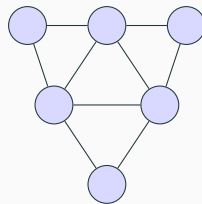
Graphe 3-régulier



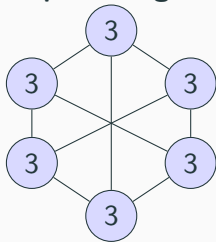
Graphe 3-régulier



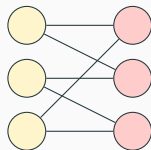
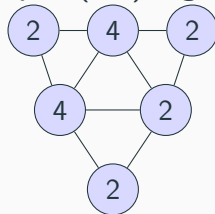
Graphe (2-4)-régulier



Graphe 3-régulier

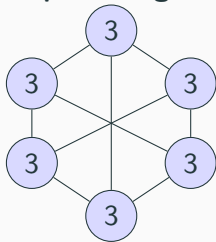


Graphe (2-4)-régulier

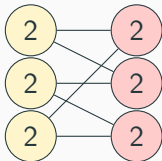
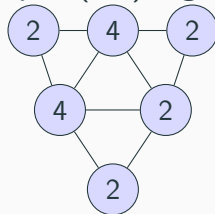


Biparti (2-2)-régulier

Graphe 3-régulier

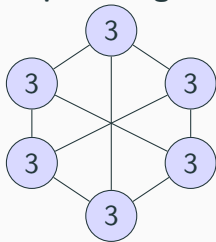


Graphe (2-4)-régulier

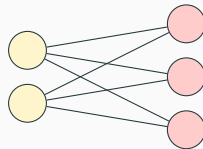
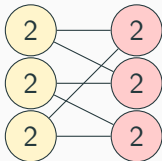
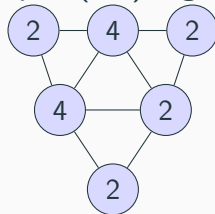


Biparti (2-2)-régulier

Graphe 3-régulier

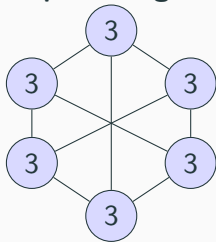


Graphe (2-4)-régulier

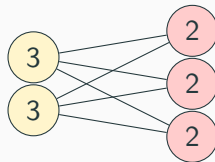
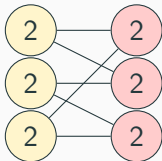
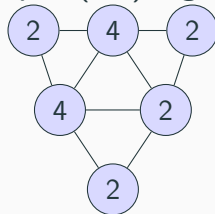


Biparti (2-2)-régulier Biparti (3-2)-régulier

Graphe 3-régulier

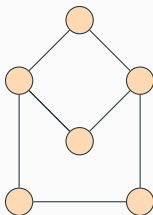


Graphe (2-4)-régulier



Biparti (2-2)-régulier Biparti (3-2)-régulier

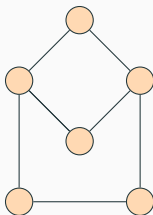
Problème qui m'intéresse: énumération de graphes



?

- Combien existe-t-il de graphes possibles avec un nombre fixé de sommets ?
- Comment éviter de compter plusieurs fois le même graphe ?
- Comment être sûr de ne rien oublier ?
- Existe-t-il des relations entre le nombres de graphes et le nombre de sommets ?

Problème qui m'intéresse: énumération de graphes



?

- Combien existe-t-il de graphes possibles avec un nombre fixé de sommets ?
- Comment éviter de compter plusieurs fois le même graphe ?
- Comment être sûr de ne rien oublier ?
- Existe-t-il des relations entre le nombres de graphes et le nombre de sommets ?

Mon problème: Trouver une méthode pour dénombrer tous les graphes bipartis réguliers, avec des certaines contraintes de régularité, et sans doublon.

Algorithmes efficaces pour les bases de Gröbner à signature et les D-modules

Motivation : résoudre des systèmes d'équations

Réolvons :

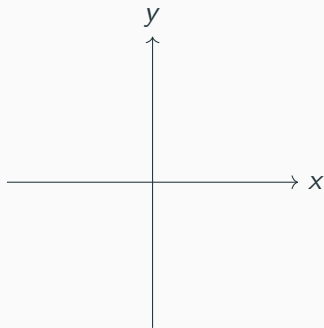
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y - x = 0 \end{cases}$$

Motivation : résoudre des systèmes d'équations

Réolvons :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y - x = 0 \end{cases}$$

Géométriquement :

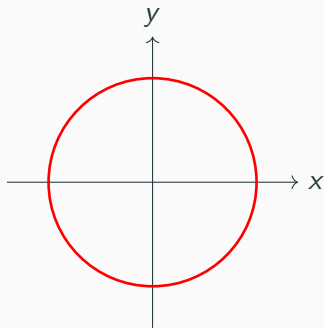


Motivation : résoudre des systèmes d'équations

Réolvons :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y - x = 0 \end{cases}$$

Géométriquement :



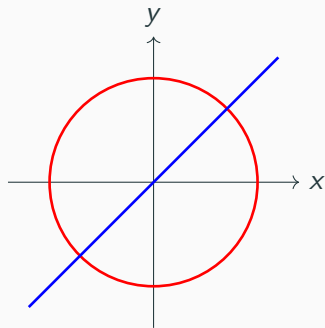
— $x^2 + y^2 = 1$

Motivation : résoudre des systèmes d'équations

Réolvons :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y - x = 0 \end{cases}$$

Géométriquement :



— $x^2 + y^2 = 1$

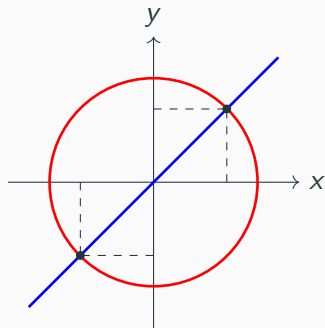
— $y = x$

Motivation : résoudre des systèmes d'équations

Réolvons :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y - x = 0 \end{cases}$$

Géométriquement :



— $x^2 + y^2 = 1$

— $y = x$

Motivation : résoudre des systèmes d'équations

Réolvons :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y - x = 0 \end{cases}$$

Algébriquement :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x \end{cases}$$

Motivation : résoudre des systèmes d'équations

Réolvons :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y - x = 0 \end{cases}$$

Algébriquement :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x \end{cases} \iff \begin{cases} 2x^2 = 1 \\ y = x \end{cases}$$

Motivation : résoudre des systèmes d'équations

Réolvons :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y - x = 0 \end{cases}$$

Algébriquement :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x \end{cases} \iff \begin{cases} 2x^2 = 1 \\ y = x \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 = \frac{1}{2} \\ y = x \end{cases}$$

Motivation : résoudre des systèmes d'équations

Réolvons :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y - x = 0 \end{cases}$$

Algébriquement :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = x \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = x \end{cases}$$

Motivation : résoudre des systèmes d'équations

Réolvons :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y - x = 0 \end{cases}$$

Algébriquement :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x \end{cases} &\iff \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = x \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = x \end{cases} \\ &\iff (x, y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad \text{ou} \quad (x, y) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned}$$

Maintenant, imaginons que l'on veut résoudre :

$$\begin{cases} xy^3 - 2xy + 2x + y^4 - 3y^2 + 2y = 1 \\ x^2y^3 - 2x^2y + 2x^2 + 2xy^3 - xy^2 - 4xy + 3x - y^5 + 2y^4 + 4y^3 - 8y^2 + 3y = 1 \end{cases}$$

Pour résoudre ça, on a besoin d'outils plus puissants.

Idée : Transformer le système compliqué en un autre équivalent, plus facile à résoudre.

Idée : Transformer le système compliqué en un autre équivalent, plus facile à résoudre.

Grâce aux bases de Gröbner :

$$\begin{cases} xy^3 - 2xy + 2x + y^4 - 3y^2 + 2y = 1 \\ x^2y^3 - 2x^2y + 2x^2 + 2xy^3 - xy^2 - 4xy + 3x - y^5 + 2y^4 + 4y^3 - 8y^2 + 3y = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y^2 - y + 1 \\ y^3 - 2y + 1 = 0 \end{cases}$$

Permet de résoudre, dans les meilleurs cas, des systèmes d'équations polynomiales, de manière algorithmique.

Pire cas : si n nombre de variables,

2^{2^n} opérations

Permet de résoudre, dans les meilleurs cas, des systèmes d'équations polynomiales, de manière algorithmique.

Pire cas : si n nombre de variables,

2^{2^n} opérations

C'est beaucoup ?

$$2^{2^{10}} \simeq 10^{308}$$

Aident à :

- éviter les calculs inutiles ;
- faire moins d'opérations.

Aident à :

- éviter les calculs inutiles ;
- faire moins d'opérations.

Problèmes :

- demande plus de temps à l'ordinateur ;
- demande beaucoup de tests d'appartenance.

Question : comment répondre plus vite aux tests d'appartenance ?

MDD : un graphe fini qui range une infinité d'objets pour tester l'appartenance rapidement.

Question : comment répondre plus vite aux tests d'appartenance ?

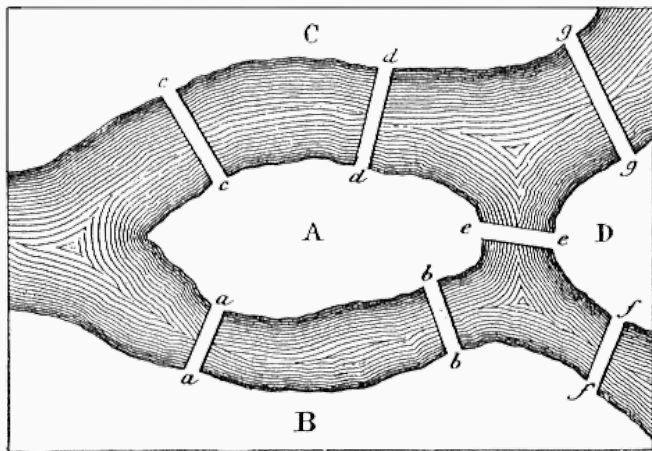
MDD : un graphe fini qui range une infinité d'objets pour tester l'appartenance rapidement.

But : Adapter ces diagrammes aux bases de Gröbner à signatures pour accélérer les calculs informatiques.

Exemple de MDD



Fig. 1.



Les ponts de Königsberg en 1759.